

软物质、眼与皮肤力学性能测量技术的“策略指南”

——面向药物递送的文献精读与评述

A strategic guide of techniques … to measure mechanical properties of soft matter, eye and skin

汇报人：

现代药剂学 · 文献精读汇报 | 2026 年 10 月 18 日

Muñoz Villaescusa C, van der Ven D, Quetzeri-Santiago MA, Fernandez Rivas D. Adv Drug Deliv Rev 2026;231:115792（Twente 大学 · UNAM · Erasmus MC）

上海市同济医院
同济大学附属同济医院

汇报路线与精读方法

一半时间梳理论文，一半时间做定位、批判与眼科拓展

① 为什么关心组织力学	② 论文框架与主要发现	③ 它在领域中的位置	④ 方法学批判	⑤ 眼科拓展	⑥ 启示与讨论
S3–S4	S5–S10	S11	S12–S13	S14–S15	S16–S19

精读方法

- 通读全文，逐一核对 16 幅图、4 张表
- 回溯原文引用的关键文献：OCE、Brillouin、空化流变、皮肤刚度
- 补检原文未引用的眼科经典文献：Corvis ST / ORA、Brillouin 争议、脉络膜上腔给药
- 所有参考文献元数据经 Crossref / PubMed 核验

带着三个问题读

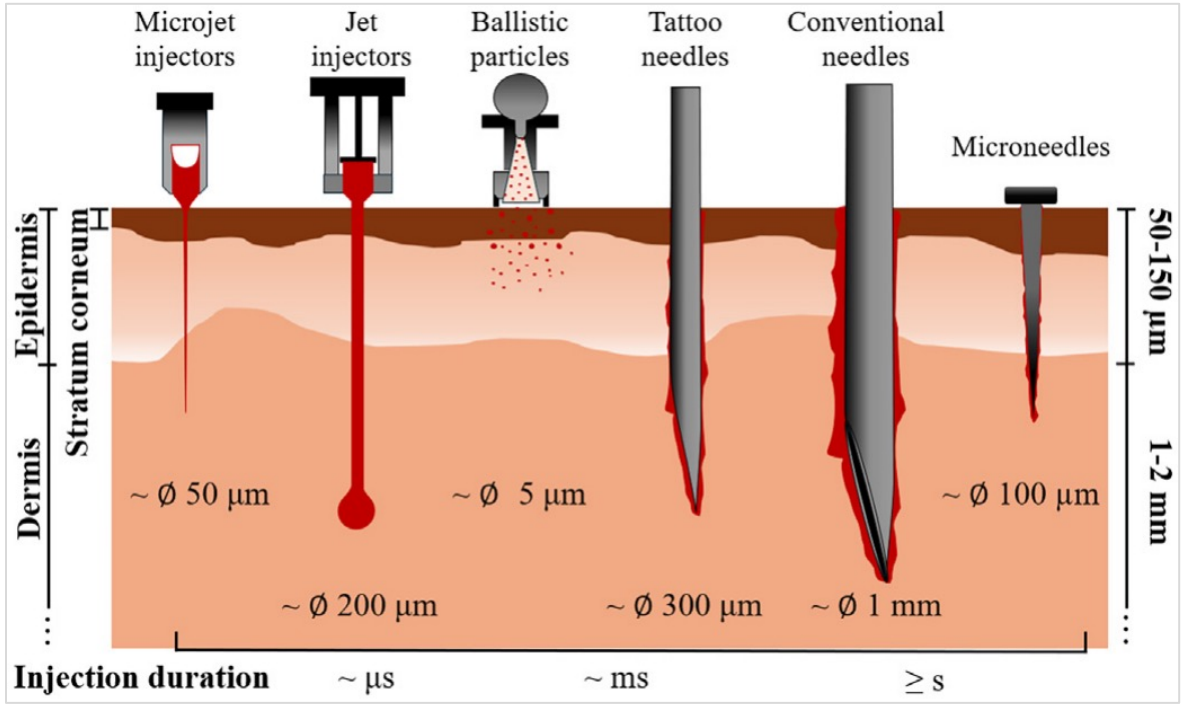
Q1 分类是否合理?

Q2 比较标准是否可比?

Q3 结论能否推广到眼部给药?

背景①：为什么药物递送需要“组织力学”

射流穿透深度 = f（射流速度，组织弹性模量）——器械参数必须和组织参数一起看



图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 1（CC BY 4.0）

药剂学关心“药到哪里、停多久”；

对快速无针递送，**组织刚度与黏弹性就是沉积深度的边界条件**

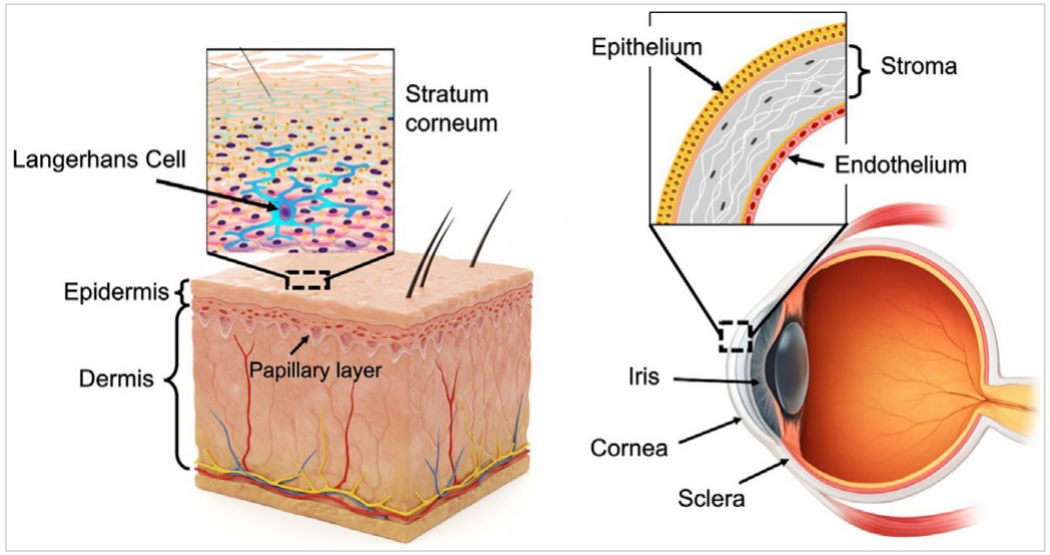
递送方式	驱动速率	尺寸 / 深度	体积
激光脉冲微射流	10–850 m/s	100–1400 µm / 0.1–5 mm	10–600 nL
弹簧驱动射流	60–140 m/s	76–500 µm / 2–10 mm	100–1000 µL
传统针头	~ s	0.23–1.27 mm / 3–16 mm	0.1–1 mL
微针	分钟级	50–300 µm / 0.1–1 mm	120–320 µL

数据摘自原文 Table 1（节选 4 行）

- **时间尺度跨数量级：**射流 µs–ms，针头/微针 s–min； “快速” < 1 s， “浅表” ≈ 前 1–2 mm
- **关键证据：**穿透深度取决于射流速度 + 组织模量（van der Ven 2023）；穿透与扩散受“射流功率”控制（Schramm-Baxter & Mitragotri 2004）
- **另一条线：**化学促渗、离子导入、电穿孔、超声、点阵激光，都在改变屏障的力学/结构状态

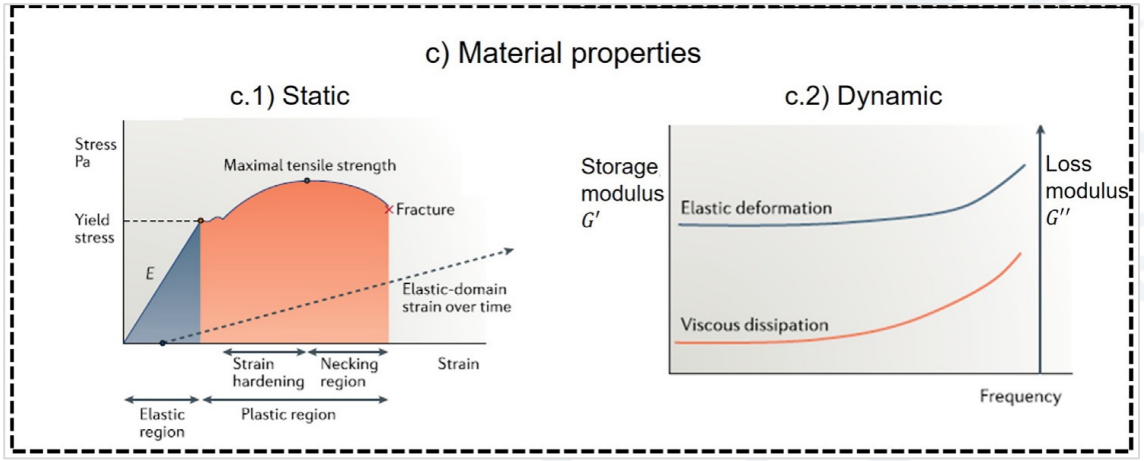
背景②：皮肤与眼的多尺度结构 + 力学基本概念

组织没有“唯一的模量”——测出来的数取决于你怎么测



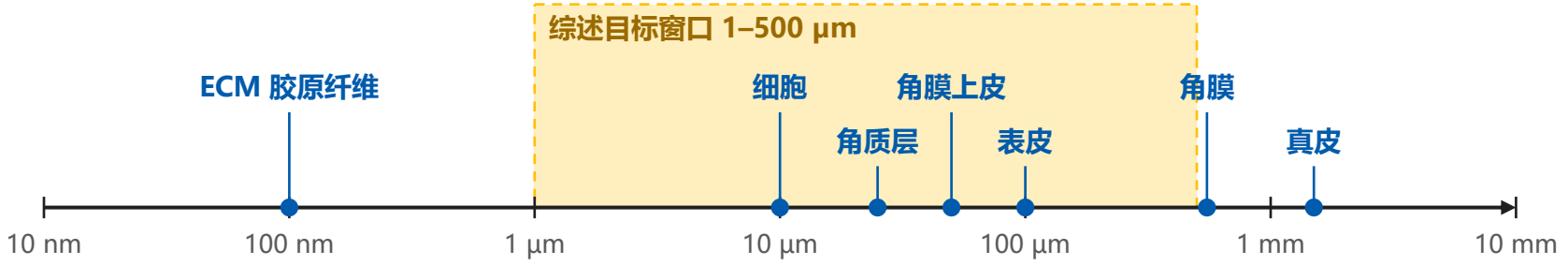
图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 3（CC BY 4.0）

皮肤：角质层 10–40 μm →表皮 50–150 μm →真皮 1–2 mm
眼：角膜 500–600 μm（基质 ~90%，胶原板层）；巩膜胶原 ~80% 干重



图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 2(c)（CC BY 4.0），原文经许可转载

- **E** 仅适用于线弹性近似；**G′ / G″** 储能（弹性）/ 损耗（黏性），tan φ = G″/G′
- **真实组织：**非线性、各向异性、时间依赖（黏弹 / 多孔弹）→ 超弹、黏弹、双相 / 纤维增强模型



自绘尺度标尺（对数轴），数据见原文 §1.3、§2.1、§2.2

关键事实
文献报道的模量跨越 10^2–10^6 Pa
同一皮肤样本换不同尺寸压头，结果可差 3 个数量级（Graham 2019）

论文概况：一份按“递送窗口”组织的选型指南

叙述性综述 • ADDR 2026 • 开放获取 • 约 507 篇参考文献

章节结构树

- §1 引言：递送技术 → 组成 → 力学基础 → 桥接
- §2 皮肤与眼的解剖
- §3 **光学方法**
- §4 **声学方法**
- §5 **接触-固体方法**
- §6 **接触-流体方法**
- §7 **空化流变**
- §8 实验变异与样本处理
- §9 结论与展望

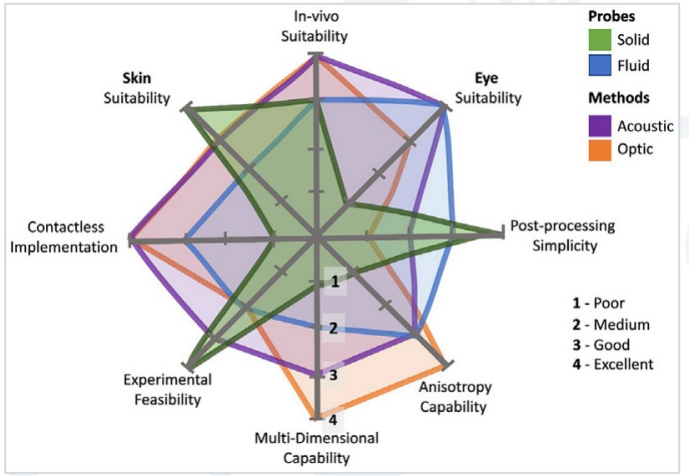
深蓝 = 五类测量方法章节

自定“快速递送目标窗口”（§1.3）

空间尺度	1–500 μm
加载力	1–100 mN
响应时间	0.1–100 ms

统一比较维度：空间分辨率 SR · 时间分辨率 TR · 探测面积 IA · 侵入性 · 应变率

三段式：主要特点 → 局限 → 在软 / 生物材料中的应用



图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Graphical Abstract（CC BY 4.0）

作者团队背景

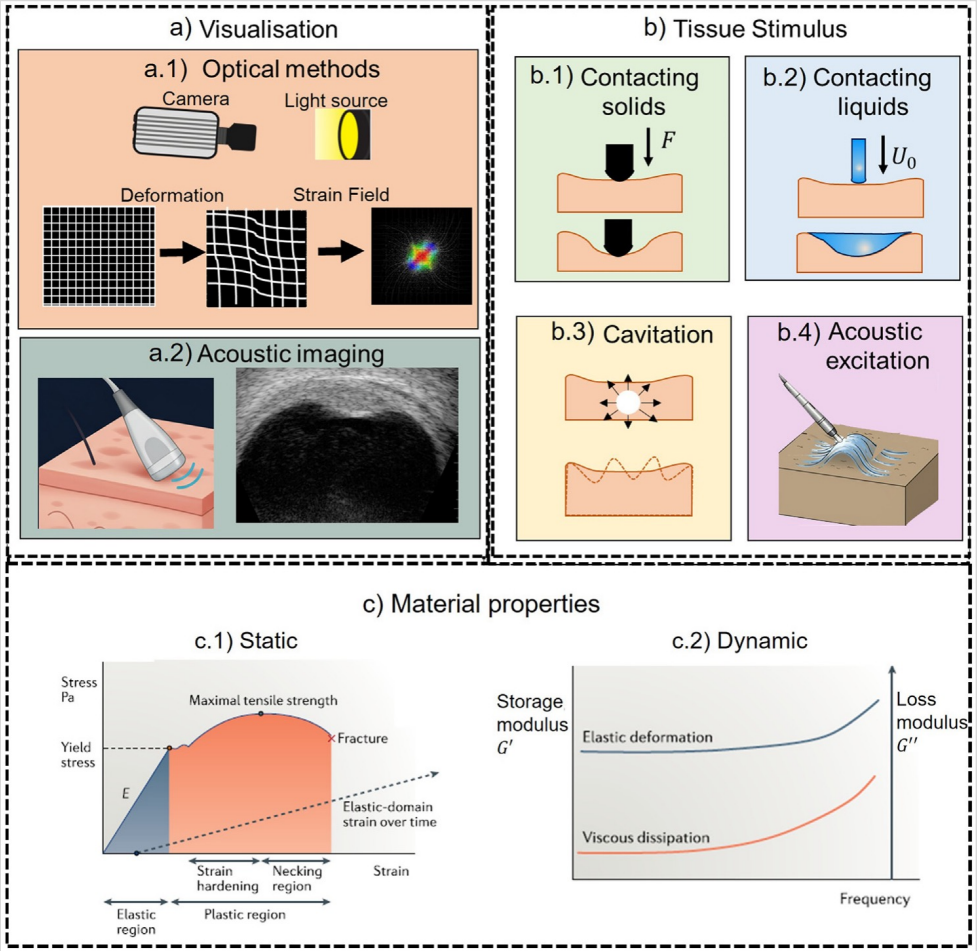
荷兰 Twente 大学 Mesoscale Chemical Systems 组 + 墨西哥 UNAM + Erasmus MC 皮肤科

主攻无针射流注射（ERC、NWO Vidi “Needle-free injections” 资助）

通讯作者有相关公司与专利 → 见 S13

论文框架：“读出 + 加载 + 模型”的分类逻辑

OCT 本身不测刚度；OCT + 一个激励 = OCE



图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 2（原文经许可转载）（CC BY 4.0）

第一层

“看”与“推”

读出（光学、声学）× 加载（固体、流体、空化、声波），组合才得到力学参数

第二层

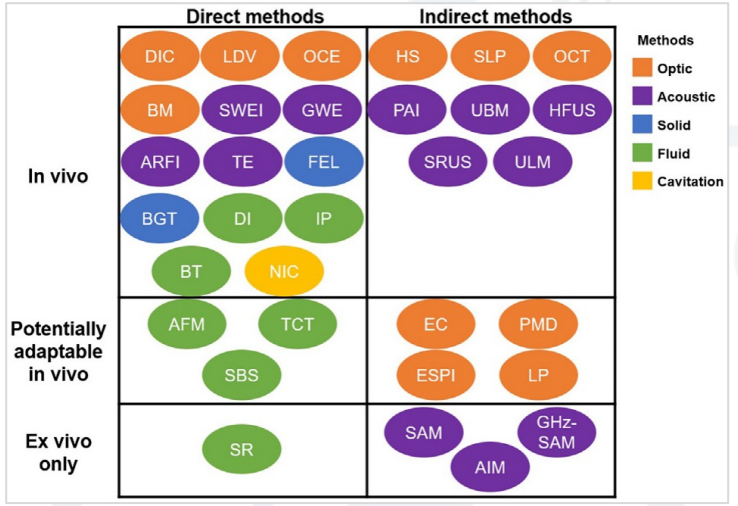
按物理原理

接触-固体 / 接触-流体 / 声学 / 光学四大类；空化流变单列为第五类

第三层

直接 vs 间接

直接输出力学参数（DIC、OCE、SWEI…）vs 只读几何 / 运动（OCT、UBM、HFUS…）× 在体可行性



图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 15（CC BY 4.0）

“选型地图”三问

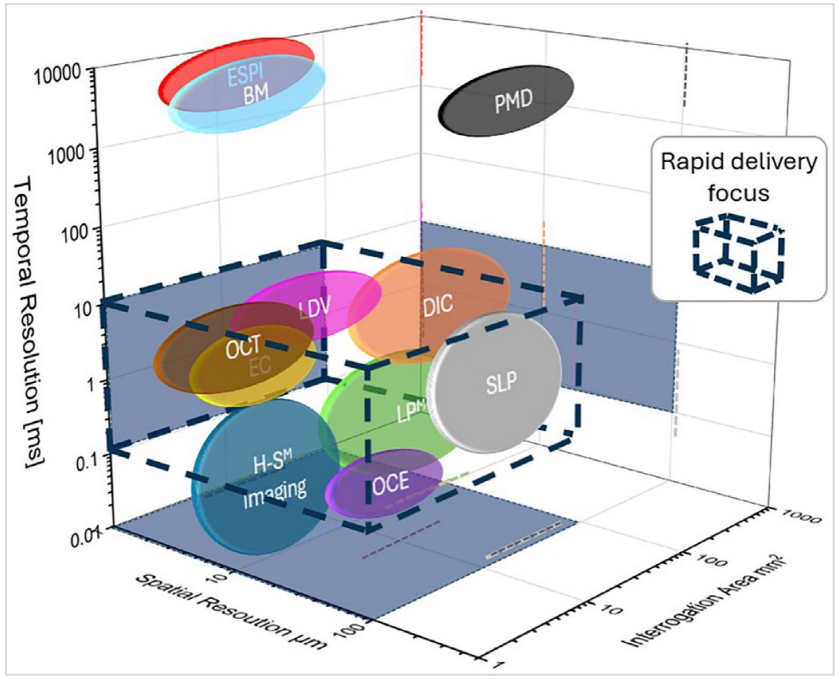
① 要直接参数，还是间接读出？

② 能否在体测量？

③ 时空分辨率够不够？

主要发现①：光学方法——“快”与“细”不可兼得

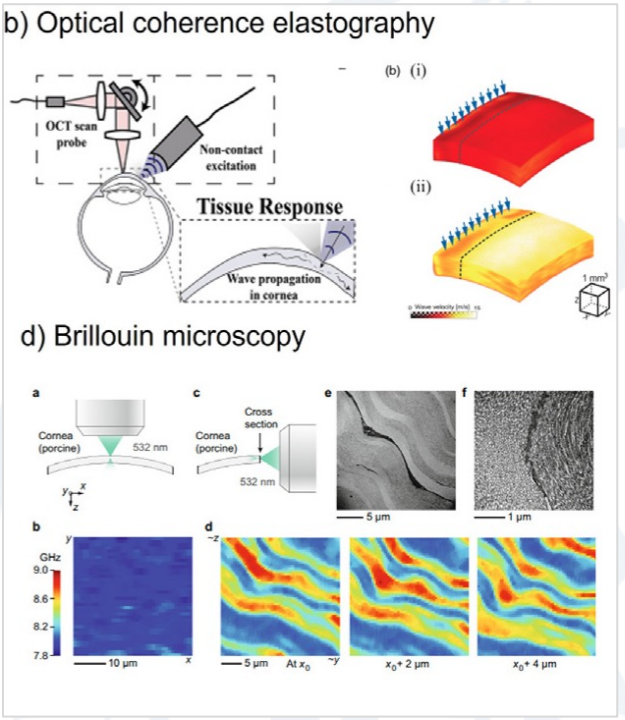
真正落入快速递送窗口的主要是 OCE、DIC、激光轮廓术 + 高速相机



图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 6（CC BY 4.0）

技术	SR (µm)	TR (ms)
高速相机 HS	10	0.01–1
事件相机 EC	1	0.2
OCT	1	0.5
DIC	10	1
OCE	15–100	0.1
LDV	0.01 *	1
Brillouin BM	0.5–5	10^4–10^6

摘自原文 Table 2；* LDV 为位移分辨率（见 S12）



图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 5(b)(d)（CC BY 4.0）

药剂学相关例子

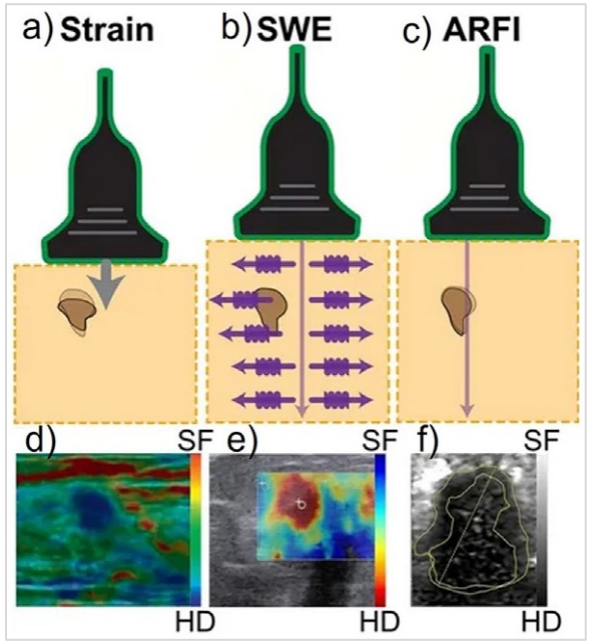
- OCT：观察微针穿刺与可溶微针溶解
- OCE：实时监测物质渗透与皮肤脱水（原文[253]）
- Brillouin：在体皮肤表皮比真皮更“硬”（原文[279]）

眼科相关

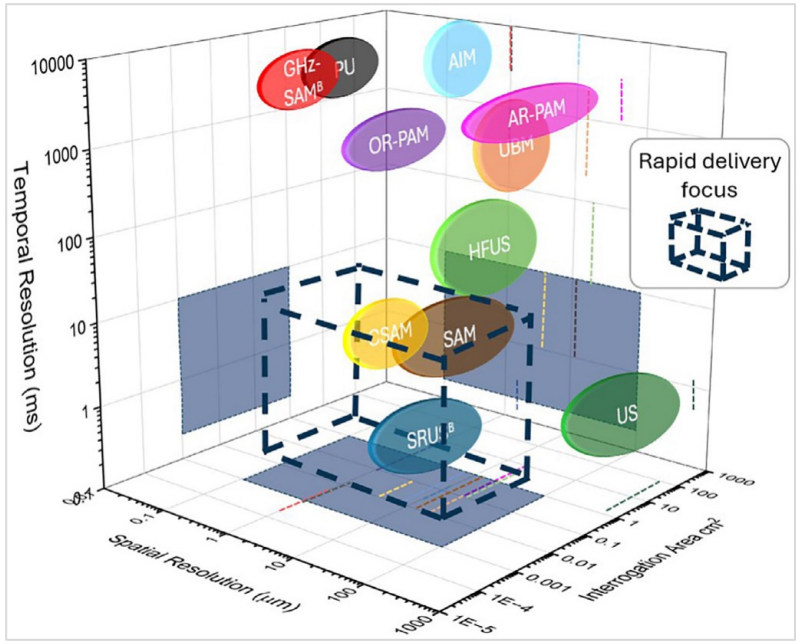
- OCE：已用于角膜交联前后、圆锥角膜、IOP 相关研究
- Brillouin：GHz 纵向模量，0.5–5 µm；单点 ms–s，整幅图分钟–小时
- 事件相机：µs 级时间戳、120 dB 动态范围，价格约为高速相机 1/5

主要发现②：声学方法——穿透深，代价是分辨率

对 ~500 μm 厚的角膜，常规超声“看不细”，导波与高频方法才有意义



图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 8（CC BY 4.0）



图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 9（CC BY 4.0）

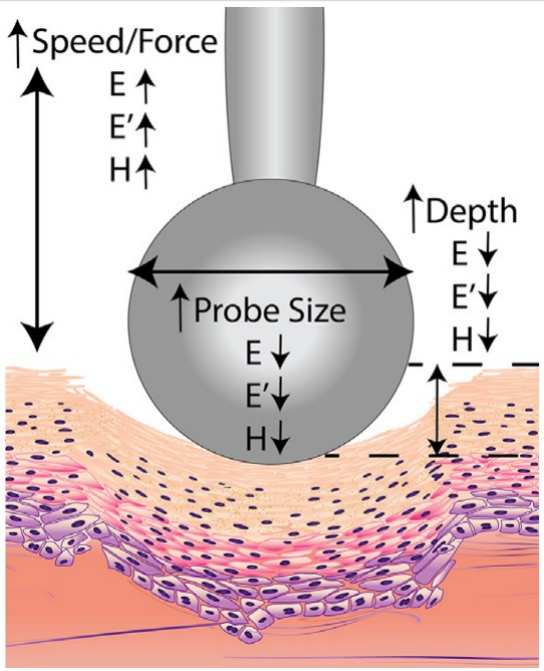
超声弹性成像（§4.2）

- 准静态应变 · ARFI · SWEI · TE · SSI · 导波 GWE
- **物理基础：** $c_s = \sqrt{(G/\rho)}$
- **GWE 适合薄壁组织（角膜）：** $\omega^2 = (G/\rho)k^2 \cdot \tanh(kh)$
- **局限：** SWEI 假设各向同性、TE 假设纯弹性，在皮肤和角膜上都不成立
- **药剂学意义：** 评估屏障完整性与局部刚度；监测局部注射制剂分散；早期反映治疗应答

模态	频率	分辨率	特点
常规超声 US	2–15 MHz	0.3–3 mm	深部器官；眼与浅表皮肤应用有限
高频超声 HFUS	20–100 MHz	30–50 μm	皮肤层厚度与病变
超声生物显微镜 UBM	35–100 MHz	轴向 20–50 μm	眼前节临床成像
扫描声学显微镜 SAM	GHz 级	~1 μm	需液浸，难以在体
光声成像 PAM	—	OR / AR 两种模式	光吸收对比 + 声学读出

主要发现③：接触-固体、接触-流体与空化流变

测量条件本身会改变结论：跨研究比较模量前，先核对压头、深度和速度



图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 10（CC BY 4.0）

Fig. 10 规律

加载速度、力↑→模量↑

压头尺寸、压入深度↑→模量↓

Table 4：角膜 AFM 6.1–800 kPa；皮肤微压痕 2 kPa–30 MPa

接触-固体（§5）

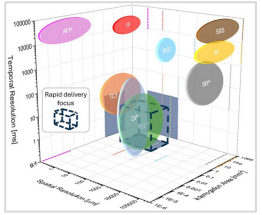
压痕（Hertz/Sneddon、Oliver-Pharr）、AFM、动态压痕、弹道测试（COR 青年 0.75–0.80 / 老年 0.40–0.50）、吸引法（Cutometer）、拉伸/压缩、流变

接触-流体（§6）

鼓胀测试；流动弹性成像 FEL：微射流冲击皮肤 + 高速相机（~100 m/s，反推 E 与损耗模量）；空气喷射眼压计、OCT 耦合空气喷射

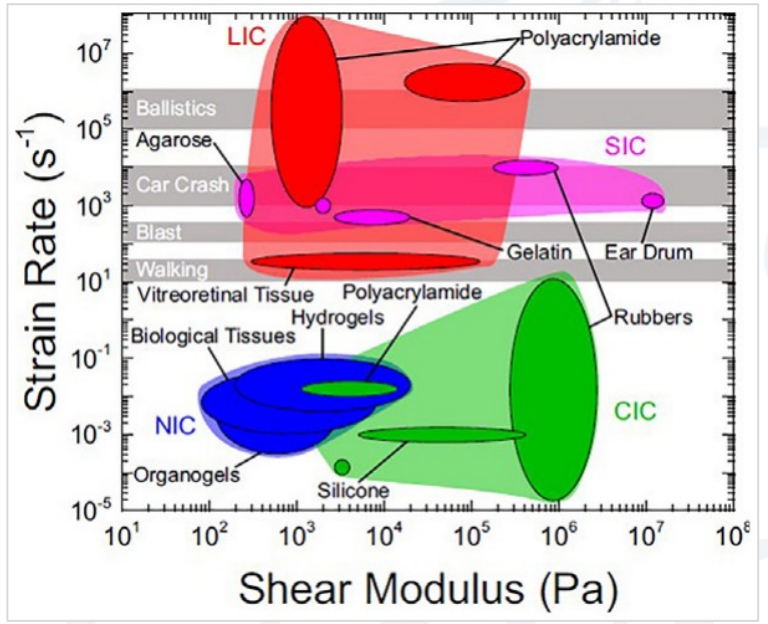
空化流变（§7）

NIC / LIC / AIC / SIC，应变率 10^3–10^8 s^{-1}（NIC 仅 ~10^{-1} s^{-1}）；已用于玻璃体、晶状体、眼后段冲击伤评估

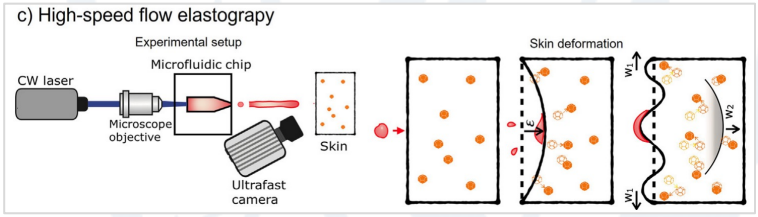


小结（左图 Fig. 13）：固体接触“细而慢”；流体 / 空化“快”，更接近射流注射的真实加载

图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 13（CC BY 4.0）



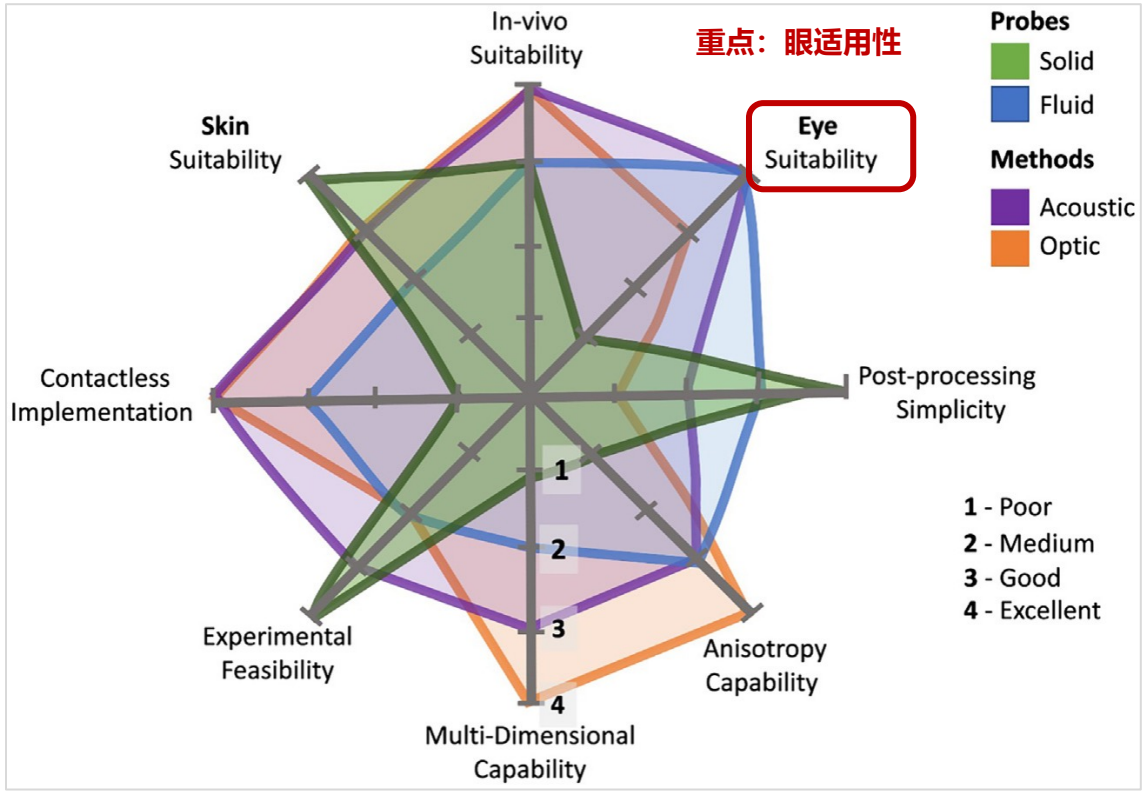
图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 14（CC BY 4.0）



图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 12(c) 高速流动弹性成像（CC BY 4.0）

综合结论：没有“万能”技术，关键是匹配应变率

刚度只是渗透的间接预测因子——拿准静态模量去预测微秒级射流，本身就有尺度错配



图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 16（CC BY 4.0）；

雷达图： 8 个维度 × 1–4 分评价四大类方法

§8 实验变异： 储存（ASTM F2150）、水合、缓冲液 pH/离子、装夹预调、取材-测量时间、光照

1. 无一技术能同时满足“无创 + 速率够 + 空间分辨率够”，并预测递送终点

2. 刚度是渗透的间接预测因子：须在匹配应变率下测量，并配合校准注射试验与示踪 / 成像验证沉积

3. 出路是多技术联用：高速成像 / 冲击压痕 + OCE / 超声弹性 + 渗透滞留实验 + 本构模型

落到应用

理性调整微针几何、射流速度与制剂流变学 → 提高摄取、减少组织损伤

领域定位：与既往综述相比，这篇新增了什么？

新意不在单项技术的深度，而在以“递送事件”为坐标原点，重排已有技术

我的检索策略

库： PubMed / Web of Science / Google Scholar

检索式： (tissue mechanics OR elastography OR mechanical properties) AND (skin OR cornea OR sclera) AND (drug delivery OR needle-free OR microneedle)

追踪： 参考文献回溯 + “被引用”前向追踪；Crossref / PubMed 核验

本文的新增价值

① 问题导向：按递送事件的时空窗口组织技术

② “读出 + 加载 + 模型”拆分；直接/间接 × 在体矩阵

③ 把空化流变、事件相机、手机化 PMD 引入药剂学视野

既往综述	侧重	本文的差异
Guimarães 2020, Nat Rev Mater	活体组织刚度与组织工程（全身器官）	缩小到皮肤 / 眼，加入时间维度（应变率）
Larin & Sampson 2017；Kennedy 2017；Kirby 2017	OCE / 光学弹性成像，单一技术族	跨光学 / 声学 / 接触 / 空化横向对比
Prevedel 2019, Nat Methods	Brillouin 原理与解读争议	只简要采纳，未深入讨论争议
Joodaki 2018；Graham 2019	皮肤本构与测量差异	把测量与递送终点挂钩
Kling 2017；Esporcatte 2020	临床角膜生物力学（ORA / Corvis ST / Brillouin / OCE）	**几乎没有覆盖这些临床工具**
Barney 2020, PNAS	软物质空化	纳入递送相关的高应变率工具箱
Schoppink & Fernandez Rivas 2022, ADDR	激光射流注射器	同团队上游工作；本文是它的“测量配套”

文献详见 S19 参考文献 [R1][R5]–[R8][R11][R16][R19][R22][R23][R2]

批判性评价①：分类体系与比较指标是否合理?

比较表一旦混用“位移 / 空间分辨率”“单点 / 整幅时间”，选型指南的可靠性就打折扣

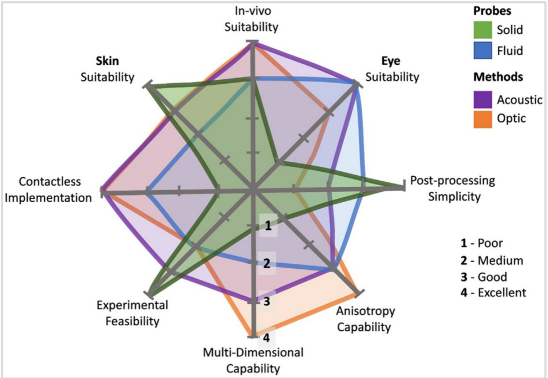
Table 2
Typical measurement capabilities of the optical techniques, spatial resolution (SR), interrogation area (IA), temporal resolution (TR) and some practical considerations, see Fig. 6

Technique	SR (μm)	IA (mm^2)	TR (ms)	Considerations
HS camera[M] (Section 3.1.1)	10	1	0.01–1	*Maximum TR is ≈5 ns [281] *Increasing the TR compromises SR and reduces the IA.
EC (Section 3.1.2)	1	10	0.2	*Maximum TR ≈1 μs *Fixed SR and TR.
LP[M] (Section 3.1.3)	10	100	0.1	*Lateral SR depends on lens resolution. *Perpendicular/depth SR depends on the laser line thickness.
SLP (Section 3.1.4)	100	10	0.1	*SR and TR depend on the projected pattern.
ESPI (Section 3.1.5)	1	100	Static	*Not tested under dynamic deformations. *SR dependent on the laser wavelength and lens to create the speckle pattern.
PMD (Section 3.1.6)	100	10	Static	*Not tested under dynamic deformations
OCT (Section 3.1.7)	1	10	0.5	*Multiple layers of tissue can be scanned.
DIC (Section 3.2.1)	10	80	1	*Sub-pixel SR.
OCE (Section 3.2.2)	15–100	10	0.1	*SR can be ca. 0.1 μm for *static* deformations. *TR set by A-line rate/acquisition. *Trade-off with IA; *in vivo* requires motion compensation.
LDV (Section 3.2.3)	0.01	10	1	*IA can be varied by using single-point, scanning or multi-point LDV.
BM (Section 3.2.4)	0.5–5	100	1×10^4–1×10^6	*Sensible to small changes in elasticity. *3D mapping without physical sectioning.

SR, IA and TR values correspond to typical literature demonstrations for each technique, unless otherwise indicated. Entries for which the reported range is taken primarily from manufacturer specifications are labelled “M”.

LDV、BM 两行

图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Table 2（CC BY 4.0）；红框为标注



图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 16（CC BY 4.0）

雷达图：无评分标准

摘要称按 SR、采集速率、侵入性、应变率比较；Fig. 16 却用 8 个定性维度，打分规则、评分人、依据均未说明 → 主观、不可复现

1 分类不统一

摘要 / 雷达图写“四类”，§1.3 写“五类”，Fig. 15 用五色；contacting liquid / fluid 混用；空气喷射 + OCT 可同时落入两类

2 指标不可比

LDV 的“SR 0.01 μm”实为位移分辨率；BM 的 TR 表中 10^4–10^6 ms（整幅图），正文为每像素数十至数百 ms；厂商值（M）与最佳案例（B）混排

3 力学量不等价

Brillouin 测 GHz 纵向模量 M′，超声 / OCE 测剪切模量 G，压痕得“表观” E，不能直接换算（Wu 2018：水含量主导 Brillouin 信号）

4 个别数值存疑（待核原始文献）

§5.2.2 “AFM 测真皮 1–10 GPa”，似与 kPa–MPa 常识及 Table 4 不符；巩膜厚度 “1–1.3 mm”，似与 Olsen 1998 尸眼测量（角巩缘 0.53、赤道 0.39、视神经旁 0.9–1.0 mm）不符

批判性评价②：综述方法学与潜在偏倚

适合“建立地图”，不适合“下结论”

评价维度	评级	依据
检索透明度	🔴	自称 non-exhaustive；无数据库、检索式、时间范围
纳入 / 排除标准	🔴	未说明；无 PRISMA 流程，无证据质量评价
数据可比性	🟡	表中为“典型演示值”，缺样本量、物种、在体/离体；§8 的变异来源未分层呈现
利益冲突披露	🟢	已在声明中完整披露
利益冲突影响	🟡	通讯作者为 FlowBeams（无针射流）董事、雇员并持股；持“材料表征方法”专利 NL2030901B1 / WO2023153926A1
自引	🟡	激光轮廓术、DIC、FEL、Fig. 12(c) 核心示例多来自本团队；自引至少约 6 条
覆盖面	🟡	排除细胞尺度、SHG / Raman / X 射线；MRE、临床角膜 / 皮肤仪器着墨少；眼科多为离体 / 动物

🔴 高风险　🟡 有顾虑　🟢 低风险　自拟“偏倚风险清单”，非标准化工具

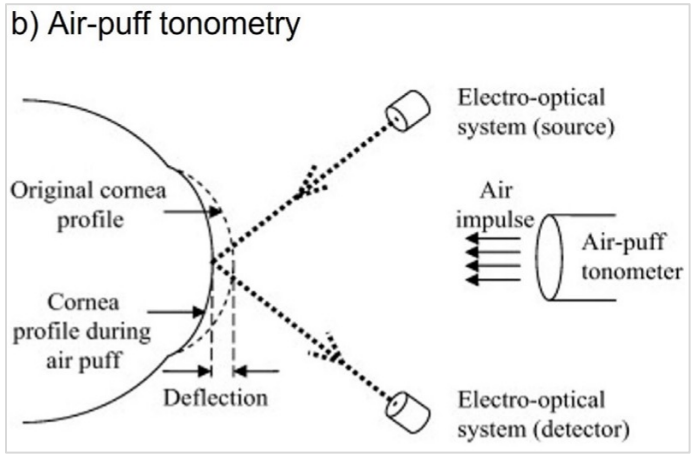
叙述性综述 ≠ 系统综述

- 无法判断技术的代表性和覆盖度
- 选择偏倚无法评估
- 对射流类方法“前景”的评价可能偏乐观

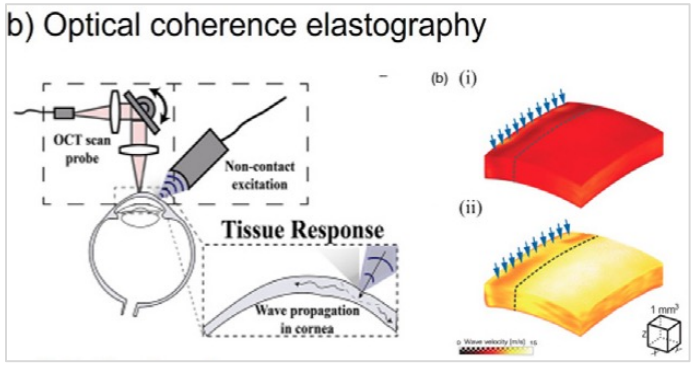
要据此选技术：按自己的组织与速率窗口，再做一次小范围系统检索

眼科拓展①：角膜——临床早有“加载 + 高速读出”

Corvis ST 正是原文推荐的“加载 + 高速读出”组合，时间尺度落在 0.1–100 ms 窗口内，却未被讨论

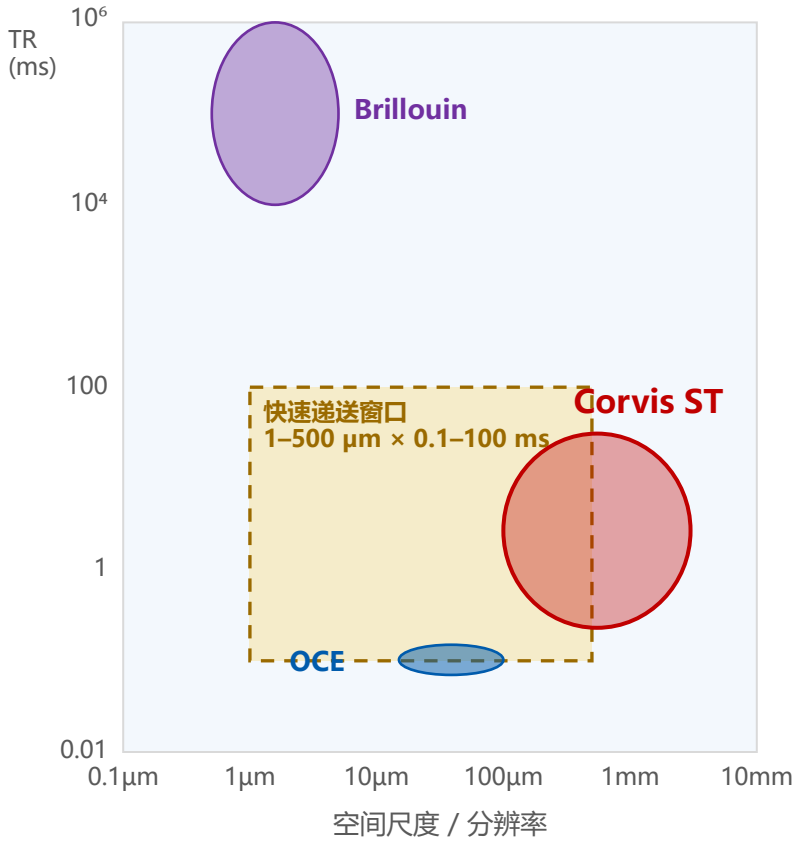


图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 12(b) 空气喷射眼压计（原文经许可转载）（CC BY 4.0）



图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 5(b) 角膜 OCE（CC BY 4.0）

自绘：Corvis ST 在 Fig. 6 坐标中的位置

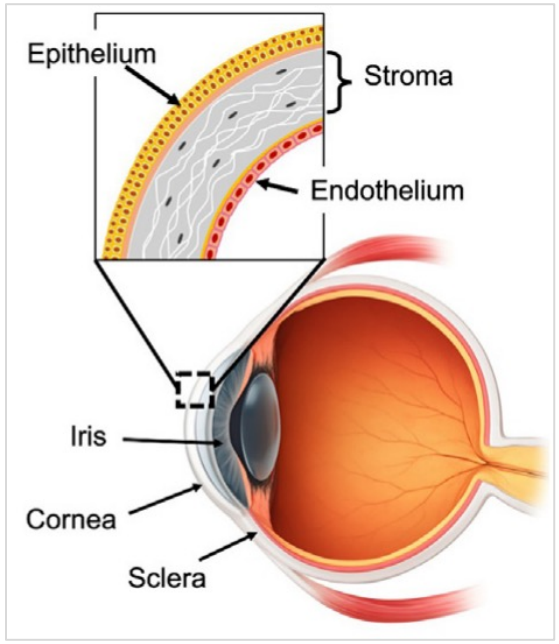


位置为示意：Corvis 按 mm 级视野 × 0.23–31 ms 时程标注；OCE、Brillouin 取原文 Table 2 数值

- **Corvis ST**：空气喷射 + 超高速 Scheimpflug，4330 帧/s，~31 ms 采 140 幅，8.5 mm 水平切面（厂商参数）
- **ORA**：双次压平 → 角膜滞后量 CH（1.8–14.6 mmHg）；圆锥角膜、Fuchs、LASIK 术后偏低
- **衍生指标**：SP-A1、CBI、TBI → 圆锥角膜早筛、bIOP 校正
- **前沿**：在体 Brillouin 圆锥锥区变软；首次在体人眼 OCE 剪切模量；Brillouin 解析板层各向异性
- **药剂学接口**：核黄素 / UVA 交联 = “药物 + 能量”；核黄素渗透深度决定交联深度，生物力学可作制剂疗效的功能终点
- **提醒**：Corvis / ORA 参数受 IOP 与厚度耦合，不是材料常数（Roberts 2014）

眼科拓展②：巩膜、视网膜 / 玻璃体与眼部给药

脉络膜上腔微针的针长与压力窗口，本质上就是巩膜 / 脉络膜的力学参数



图源：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 3（右）（CC BY 4.0）

给药途径	主要力学屏障 / 关注点	可用测量技术
局部滴眼	泪膜、角膜上皮；瞬目剪切（ms 级）	**Corvis ST • ORA • OCE**
角膜交联	角膜基质；核黄素渗透深度	**Brillouin**
结膜下注射	结膜 / Tenon 囊	**UBM**
经巩膜	巩膜厚度区域差异（赤道最薄 ~0.39 mm）	**膨胀测试（inflation）**
脉络膜上腔	巩膜-脉络膜界面；针长 / 注射压力窗口	**ARF-OCE**
玻璃体腔	玻璃体黏弹凝胶；视网膜分层	**空化流变**

自绘矩阵：给药途径 × 力学屏障 × 可用测量技术

伦理与安全

动态压痕、弹道测试、LIC 侵入性风险高；临床转化优先非接触：空气喷射、OCE、Brillouin

关键证据

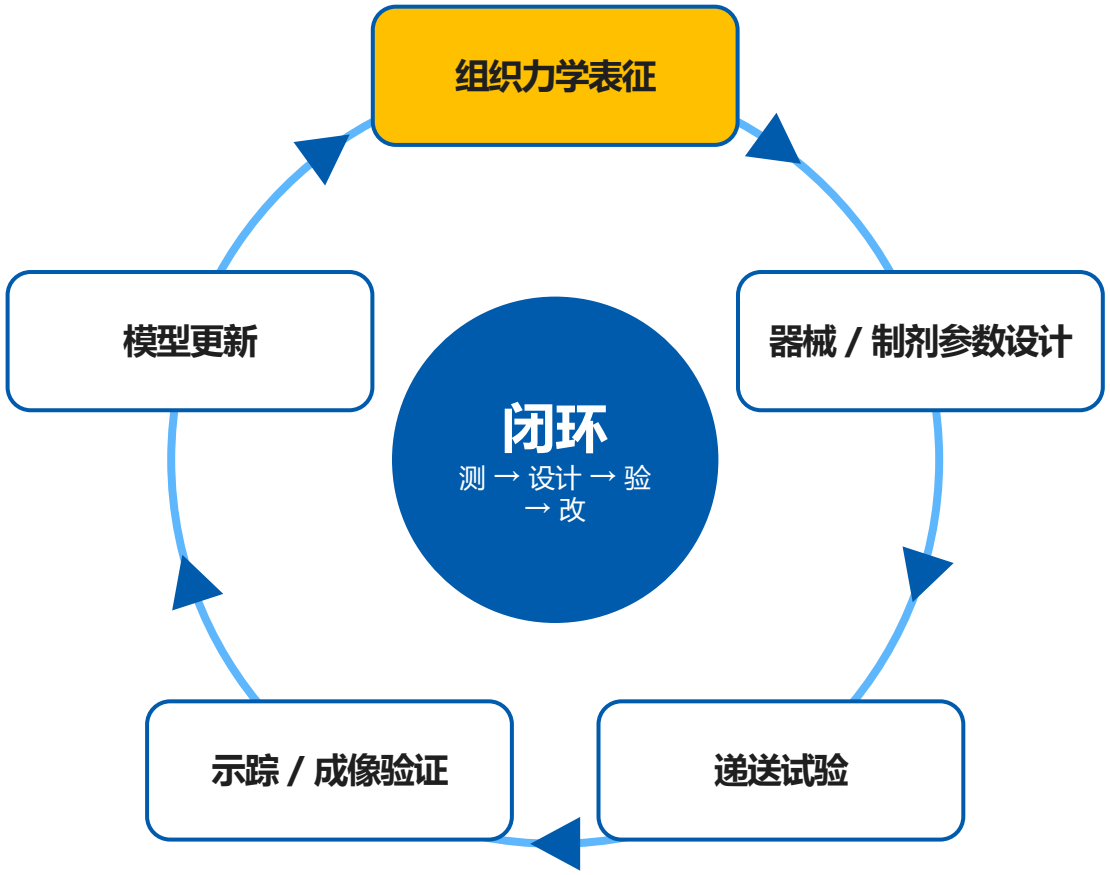
- 巩膜：胶原主导、非线性黏弹；后巩膜膨胀测试见年龄 / 青光眼改变
- 脉络膜上腔：针长 800–1000 μm、压力 250–300 kPa（Patel 2011）；PEACHTREE III 期
- 玻璃体：在体与离体模量不同（Zimberlin 2010）

可做的研究问题

- 玻璃体腔注射时针道与巩膜的 ms 级瞬态力学：高速成像 + OCE?
- 眼表制剂在瞬目剪切速率下的流变 × 角膜上皮力学
- 激光 / 超声促渗在眼表的安全窗口

启示：给“受体组织”也建立一套质量属性

过去我们表征制剂很细，表征组织很粗



自绘闭环流程图

1. **处方前研究**

   在 Franz 扩散池 / 通量之外，加入与递送事件应变率匹配的力学表征（射流 μs–ms；微针插入 ms–s；滴眼 / 瞬目 ms 级剪切）

2. **体外模型校准**

   明胶、琼脂糖、PDMS、离体猪皮 / 猪眼，先在相同测量条件下与人体组织做力学匹配，再做注射 / 渗透实验

3. **功能终点**

   Cutometer、OCE、Corvis 可作促渗剂、保湿剂、交联剂效应的无创、可重复读数

4. **报告规范**

   储存、水合、缓冲液、装夹、取材-测量时间、光照；“测量条件 + 数值”成对呈现

5. **数据与模型**

   多模态数据 + 本构模型 / 逆有限元 → 个体化给药参数（如按角膜 / 皮肤刚度调射流速度）

彩蛋：我如何用 AI 辅助这次精读

BONUS

AI 负责“快”，我负责“对”和“深”

AI 速读 → 人工精读 → AI 引文追踪 → 人工核验与批判 → 形成观点

■ AI 步骤 ■ 人工步骤 ■ 产出

AI 做的：快

- 全文速读、梳理结构
- 图表定位与提取
- 引文回溯与前向追踪
- DOI / 元数据核对

我做的：对 & 深

- 提出三个精读问题
- 批判性判断：分类、指标可比性、偏倚
- 眼科视角：发现 Corvis ST / ORA 缺席
- 用 Olsen 1998 核对巩膜厚度

AI 的局限

会“编”参考文献
会读错数字
→ 每条参考文献都人工逐条核对

小发现：这篇论文的作者自己也在声明里写明：用 ChatGPT 润色了部分文字的语法和文风，并对内容负全部责任。

讨论问题

欢迎老师和同学从药剂学角度讨论问题

Q1

匹配应变率

你熟悉的递送方式（微针、喷雾、滴眼、注射），关键的时间尺度和应变率是多少？现有体外评价方法匹配吗？

Q2

综述方法学

叙述性综述能否承担“选型指南”？若改写为系统综述 / scoping review，检索式、纳入标准和数据提取表怎么定？

Q3

替代终点

Corvis / ORA、Cutometer 参数都是“结构 + 材料 + 边界条件”的综合响应，能否作为交联剂、促渗剂疗效的替代终点？需要哪些验证？

背景：Muñoz Villaescusa et al., Adv Drug Deliv Rev 2026, Fig. 16

参考文献

展示主要条目；完整题录与 DOI 见本页备注，已经 Crossref / PubMed 核验

精读文献

[R0] Muñoz Villaescusa C, et al. Adv Drug Deliv Rev 2026;231:115792

原文引用的关键文献（括号为原文编号）

[R1] Guimarães CF, et al. Nat Rev Mater 2020;5:351 (6)

[R2] Schoppink J, Fernandez Rivas D. ADDR 2022;182:114109 (10)

[R3] van der Ven DL, et al. J Colloid Interface Sci 2023;636:549 (20)

[R4] Schramm-Baxter J, Mitragotri S. J Control Release 2004;97:527 (146)

[R5] Graham HK, et al. Exp Dermatol 2019;28(S1):4 (89)

[R6] Larin KV, Sampson DD. Biomed Opt Express 2017;8:1172 (228)

[R7] Kirby MA, et al. J Biomed Opt 2017;22:121720 (249)

[R8] Prevedel R, et al. Nat Methods 2019;16:969 (233)

[R9] Scarcelli G, et al. IOVS 2012;53:185 (280)

[R10] Eltony AM, et al. Nat Commun 2022;13:1354 (251)

[R11] Barney CW, et al. PNAS 2020;117:9157 (82)

[R12] Gennisson JL, et al. Diagn Interv Imaging 2013;94:487 (347)

[R13] Boote C, et al. Prog Retin Eye Res 2020;74:100773 (120)

[R14] Coudrillier B, et al. IOVS 2012;53:1714 (399)

[R15] Zimberlin JA, et al. Soft Matter 2010;6:3632 (489)

[R16] Joodaki H, Panzer MB. Proc Inst Mech Eng H 2018;232:323 (95)

[R17] Ryu HS, et al. Skin Res Technol 2008;14:354 (424)

[R18] Wahlsten A, et al. Acta Biomater 2023;170:155 (87)

原文未引用的补充检索文献

[R19] Kennedy BF, et al. Nat Photonics 2017;11:215

[R20] Wu PJ, et al. Nat Methods 2018;15:561

[R21] Luce DA. J Cataract Refract Surg 2005;31:156

[R22] Kling S, Hafezi F. Ophthalmic Physiol Opt 2017;37:240

[R23] Esporcatte LPG, et al. Eye Vis 2020;7:9

[R24] Roberts CJ, et al. J Refract Surg 2017;33:266

[R25] Vinciguerra R, et al. J Refract Surg 2016;32:803

[R26] Ambrósio R Jr, et al. J Refract Surg 2017;33:434

[R27] Scarcelli G, et al. JAMA Ophthalmol 2015;133:480

[R28] Ramier A, et al. Sci Rep 2020;10:17366

[R29] Wollensak G, et al. Am J Ophthalmol 2003;135:620

[R30] OCULUS. Corvis® ST technical data（厂商规格页）

[R31] Olsen TW, et al. Am J Ophthalmol 1998;125:237

[R32] Roberts CJ. J Cataract Refract Surg 2014;40:862

[R33] Patel SR, et al. Pharm Res 2011;28:166

[R34] Yeh S, et al. Ophthalmology 2020;127:948

[R35] Qu Y, et al. IOVS 2018;59:455

[R36] Ma J, et al. Surv Ophthalmol 2018;63:851